Álgebra — Examen Final

Modelo integrador de práctica

DURACIÓN	EJERCICIOS	PUNTAJE TOTAL	APROBACIÓN
2 horas	**6**	**100 puntos**	**60 / 100**

Instrucciones.
- Resolvé en hojas aparte, numerando con claridad cada ejercicio e ítem.
- **Todo paso debe justificarse:** indicá la ley, propiedad, regla de inferencia o método empleado. Una respuesta sin desarrollo no se considera válida.
- Hay **libertad de método** (p. ej. Cramer o Gauss, De Moivre o forma binómica): elegí la herramienta y dejala explícita.
- Cuidá la notación y el vocabulario técnico (SCD/SCI/SI, matriz singular vs. inversible, divisor vs. divide a, etc.).
- Material permitido: calculadora científica. No se permite material de consulta.

Ejercicio 1 · *Lógica proposicional* — 16 pts

a) **(8 pts)** Simplificá la siguiente proposición justificando en cada paso la ley lógica aplicada, hasta obtener su mínima expresión:

$$[\neg(p \to q)] \lor [(\neg p \lor q) \land p]$$

b) **(8 pts)** Demostrá la siguiente equivalencia lógica transformando el primer miembro hasta obtener el segundo. Indicá en cada renglón la ley utilizada:

$$(p \to q) \land (p \to r) \quad \equiv \quad p \to (q \land r)$$

Ejercicio 2 · *Razonamientos* — 15 pts

a) **(10 pts)** Simbolizá el siguiente razonamiento y determiná si es válido. Indicá en cada paso la regla de inferencia utilizada.

> *Si el modelo sobreajusta, entonces el error de validación aumenta. Si el error de validación aumenta, no publicamos el modelo. Publicamos el modelo o aplicamos regularización. No aplicamos regularización. Por lo tanto, el modelo no sobreajusta.*

b) **(5 pts)** Determiná si el siguiente razonamiento es válido. Si no lo es, exhibí una asignación de valores de verdad que lo refute:

$$a \to b, \quad b, \quad \therefore \quad a$$

Ejercicio 3 · *Conjuntos y conteo* — 15 pts

Sea $U = \{1, 2, 3, \ldots, 12\}$ y los subconjuntos

$$A = \{x \in U : x \text{ es par}\}, \quad B = \{x \in U : x \text{ es múltiplo de } 3\}, \quad C = \{x \in U : x \text{ es primo}\}.$$

a) **(4 pts)** Determiná por extensión A, B y C, y calculá $A \cap B$ y la diferencia simétrica $A \triangle B$.

b) **(3 pts)** Verificá **por extensión** la ley de De Morgan

$$\overline{A \cap C} = \overline{A} \cup \overline{C}.$$

c) **(8 pts)** Una subcomisión de 5 personas se forma a partir de 6 docentes y 7 estudiantes. ¿De cuántas maneras puede integrarse si: **(i)** no hay restricciones; **(ii)** debe haber exactamente 2 docentes; **(iii)** debe haber al menos 4 estudiantes? Justificá el principio combinatorio usado en cada caso.

Ejercicio 4 · *Relaciones* — 18 pts

En $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se define la relación

$$(x, y) \in R \quad \Leftrightarrow \quad x - y \text{ es múltiplo de } 3.$$

a) **(4 pts)** Escribí R por extensión y construí su matriz booleana M_R.

b) **(7 pts)** Determiná, justificando, si R es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva.

c) **(2 pts)** Clasificá R (relación de equivalencia o de orden). Justificá.

d) **(3 pts)** Hallá las clases de equivalencia y la partición de A que induce.

e) **(2 pts)** ¿Es verdadero que una relación de equivalencia cuyas clases tienen más de un elemento es, además, de orden amplio? Justificá tu respuesta usando R como referencia.

Ejercicio 5 · *Números complejos* — 16 pts

a) **(6 pts)** Dados $z_1 = 4 + 3i$ y $z_2 = 2 - i$, expresá en forma binómica

$$z = \frac{z_1}{z_2} + i^{17} \cdot z_2$$

y calculá su módulo $|z|$.

b) **(6 pts)** Dado $w = 1 + \sqrt{3}i$, escribilo en forma polar (módulo y argumento) y calculá w^6 mediante el teorema de De Moivre. Expresá el resultado en forma binómica.

c) **(4 pts)** Hallá las tres raíces cúbicas de $u = 8i$ y expresalas en forma binómica.

Ejercicio 6 · *Matrices, determinantes y sistemas* — 20 pts

a) **(7 pts)** Sean $A, B \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ con $|A| = -2$ y $|B| = 4$. Calculá, justificando cada propiedad utilizada,

$$|-2A^2B^{-1}| \quad \text{y} \quad |(3A)^T|.$$

Además, ¿es válido afirmar que $|A + B| = |A| + |B|$? Justificá.

b) **(6 pts)** Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Decidí si $C = A^2 - 2B^T$ es inversible y, en caso afirmativo, calculá C^{-1}.

c) **(7 pts)** Para el sistema (con $k \in \mathbb{R}$)

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + 3z = 1 \\ x + 4y + kz = -1 \end{cases}$$

(i) discutí su compatibilidad según los valores de k (clasificá en SCD, SCI o SI); **(ii)** resolvé el sistema para $k = 0$, indicando el método empleado.

— FIN DEL EXAMEN —